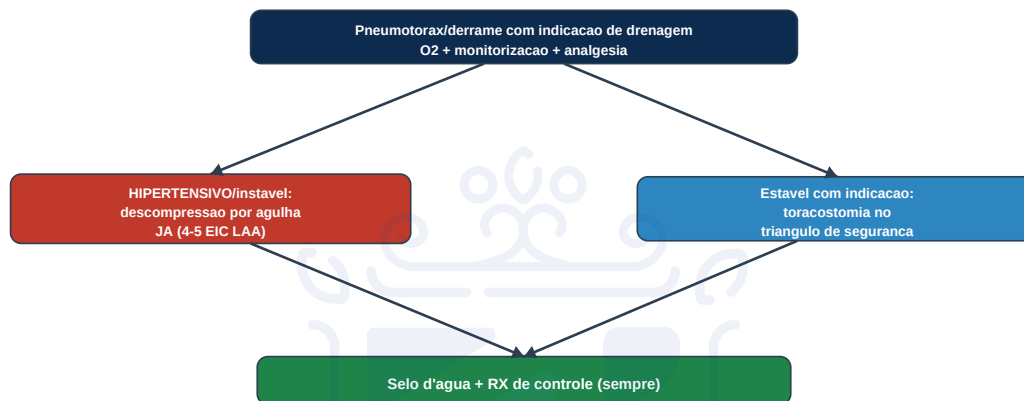


DRENAGEM DE TÓRAX — TRIÂNGULO + SELO D'ÁGUA

FLUXOGRAMA — INDICAÇÃO E URGÊNCIA

TÓRAX — DESCOMPRIMIR (HIPERTENSIVO) -> DRENAR



DEFINIÇÃO E OBJETIVOS

PARA QUE SERVE

- Toracostomia com tubo: remover ar (pneumotórax) ou líquido (derrame/hemotórax) do espaço pleural
- Permite a REEXPANSÃO pulmonar e previne/trata insuficiência respiratória
- Evita o choque obstrutivo do pneumotórax HIPERTENSIVO
- Pneumotórax (tamanho, adultos): pequeno < 2 cm ápice-cúpula; grande $\geq$ 2 cm ou > 30% do hemitórax
- Pneumotórax pequeno, primário e assintomático pode apenas ser OBSERVADO (sem drenar)

INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Categoria	Situações
Absolutas	Hipertensivo; instabilidade hemodinâmica; insuf. respiratória; traumático moderado/grande; bilateral; paciente em ventilação mecânica
Relativas	Espontâneo grande e sintomático; secundário (mesmo pequeno) sintomático; recorrência precoce
Contraind. relativas	Coagulopatia grave (avaliar), aderências pleurais, infecção no local de inserção
Emergência	No HIPERTENSIVO, NENHUMA contraindicação impede o procedimento

PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO — DESCOMPRESSÃO IMEDIATA

ANTES DO TUBO, SE INSTÁVEL

- É diagnóstico CLÍNICO (não esperar RX): hipotensão, turgência jugular, desvio de traqueia, timpanismo, MV abolido
- Descompressão imediata com AGULHA/cateter 14G (ou maior)
- Local PREFERÍVEL: 5º EIC na linha axilar anterior (4-5º EIC LAA); alternativa: 2º EIC linha hemiclavicular
- É medida TEMPORÁRIA — sempre seguida de drenagem torácica definitiva
- Em ventilação mecânica, o hipertensivo evolui muito rápido

ANESTESIA, ANALGESIA E SEDAÇÃO

Rx MEDICAÇÕES (PACIENTE CONSCIENTE)

Anestesia local OBRIGATÓRIA: Lidocaína 1-2% SEM vaso (máx 4,5 mg/kg; ~300 mg no adulto de 70 kg) — infiltrar pele, subcutâneo, músculo intercostal e PLEURA PARIETAL (ponto mais doloroso)

Analgesia sistêmica: Dipirona 1 g EV; Morfina 2-5 mg EV (titulada); Fentanil 25-50 mcg EV (preferir opioide em dor intensa/trauma)

Sedação (se agitado/dor intensa): Midazolam 1-2 mg EV titulado; Cetamina 0,5-1 mg/kg EV (trauma/instabilidade) — sempre com monitorização e O2

ATB profilático NÃO de rotina no pneumotórax espontâneo

ATB (ex.: Cefazolina 1 g EV) em trauma penetrante, drenagem prolongada ou alto risco de infecção

MATERIAL E LOCAL DE INSERÇÃO

TRIÂNGULO DE SEGURANÇA

- Tubo: pneumotórax 14-24 Fr (tendência a tubos menores); hemotórax/derrame espesso, calibre maior
- Kelly/Rochester, bisturi nº 10/11, fio (nylon 0/1 ou Vicryl 1), sistema de selo d'água (500 mL de SF), aspiração (opcional)
- TRIÂNGULO DE SEGURANÇA: anterior = borda lateral do peitoral maior; posterior = borda anterior do latíssimo do dorso; inferior = 5º EIC; superior = base da axila
- Ponto usual: 4º ou 5º EIC, linha axilar média/anterior
- Inserir SEMPRE pela borda SUPERIOR da costela inferior (evitar o feixe vaso-nervoso intercostal)

TÉCNICA PASSO A PASSO (TORACOSTOMIA)

Rx DISSECÇÃO ROMBA

- 1) Posicionar em decúbito dorsal/semi-sentado, braço ipsilateral elevado; 2) antisepsia ampla (clorexidina alcoólica 2%) + campo estéril
 - 3) Anestesia local profunda; 4) incisão cutânea de 2-3 cm sobre a costela inferior
 - 5) Dissecção ROMBA com pinça até a pleura; 6) entrada no espaço pleural com o DEDO (confirmar e afastar aderências/víscera)
 - 7) Introduzir o tubo direcionando-o APICALMENTE (ar) ou basal (líquido); 8) conectar ao SELO D'ÁGUA
 - 9) Fixar o tubo com sutura (e ponto em bolsa para a retirada); 10) curativo oclusivo
- Pós: confirmar expansão e posição com RX; selo d'água ± sucção (-10 a -20 cmH2O) se indicado; avaliar fuga aérea (borbulhamento)

RETIRADA, COMPLICAÇÕES E TRANSPORTE

PÓS-PROCEDIMENTO

- ☐ Critérios de retirada: pulmão totalmente expandido + ausência de fuga aérea por 24h + paciente assintomático + RX satisfatório
- ☐ Complicações: dor, infecção/empiema, enfisema subcutâneo, lesão pulmonar, hemotórax, mau posicionamento, EDEMA DE REEXPANSÃO (drenagem muito rápida de grande volume)
- ☐ Transporte: manter o sistema SEMPRE abaixo do nível do tórax; NÃO clampear o dreno; clamp disponível só para troca do frasco
- ☐ Conexões firmes, curativo oclusivo, monitorização contínua, O2 e material de emergência (agulha/tubo) à mão
- ☐ Se piora respiratória no transporte: pensar em obstrução do dreno ou pneumotórax hipertensivo recorrente -> intervir

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos; pneumotórax/derrame/hemotórax ____ (lado ____); dreno ____ Fr no ____ EIC LAA; selo d'água ± sucção.
- Funcionante: ____; borbulhamento (fuga aérea): ____; oscilação: ____; débito/aspecto: ____.
- Sinais vitais ____; SpO2 ____; RX pós-dreno ____ (expansão?).
- Checklist de transporte OK (sistema abaixo do tórax, NÃO clampear, clamp/agulha disponíveis); solicito leito/torácica conforme necessidade.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com pneumotórax hipertensivo e instabilidade hemodinâmica. Qual a primeira medida?

- A) Aguardar a radiografia de tórax para confirmar
- B) Descompressão imediata por agulha (4-5º EIC linha axilar anterior ou 2º EIC hemiclavicular), seguida de drenagem definitiva
- C) Intubação orotraqueal isolada
- D) Apenas oxigênio e observação
- E) Pericardiocentese

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quais são os limites do triângulo de segurança para a toracostomia?

- A) Esterno, clavícula e mamilo
- B) Borda lateral do peitoral maior, borda anterior do latíssimo do dorso, 5º EIC e base da axila
- C) Linha hemiclavicular e 2º EIC apenas
- D) Apêndice xifoide e rebordo costal
- E) Escápula e coluna

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Ao inserir o dreno torácico, por que se passa pela borda SUPERIOR da costela inferior?

- A) Para facilitar a sutura
- B) Para evitar o feixe vaso-nervoso intercostal, que corre na borda inferior da costela
- C) Por questão estética
- D) Para reduzir a dor da pele
- E) Não há diferença

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Quais são os critérios para retirada do dreno de tórax no pneumotórax?

- A) Apenas ausência de dor
- B) Pulmão expandido, ausência de fuga aérea por 24h, paciente assintomático e RX satisfatório
- C) Retirar em 6h sempre
- D) Apenas controle laboratorial
- E) Retirar assim que cessar o borbulhamento, sem RX

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Durante o transporte de um paciente com dreno em selo d'água, qual conduta é correta?

- A) Clampear o dreno para evitar vazamento
- B) Manter o sistema abaixo do nível do tórax e NÃO clampar o dreno
- C) Elevar o frasco acima do tórax
- D) Desconectar o selo d'água
- E) Pinçar o dreno e desligar o O2

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O pneumotórax hipertensivo é diagnóstico clínico e exige descompressão imediata por agulha (4-5º EIC LAA, ou 2º EIC hemiclavicular), seguida sempre de drenagem torácica definitiva — não se aguarda RX.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O triângulo de segurança é delimitado pela borda lateral do peitoral maior (anterior), borda anterior do latíssimo do dorso (posterior), 5º EIC (inferior) e base da axila (superior).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Passa-se pela borda superior da costela inferior porque o feixe vâsculo-nervoso intercostal corre na borda inferior de cada costela; assim evita-se lesão vascular/nervosa.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Retira-se o dreno quando o pulmão está totalmente expandido, sem fuga aérea por 24h, com paciente assintomático e RX de controle satisfatório.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

No transporte mantém-se o sistema sempre abaixo do nível do tórax e NÃO se clampeia o dreno (risco de pneumotórax hipertensivo); o clamp fica disponível apenas para troca de frasco.

SM24
Suporte ao Plantão Médico